

2015 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分) (32 分)

一(1) 4 分

下列反常积分收敛的是…… ()

- A $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$
B $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx.$
C $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx.$
D $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx.$

一(2) 4 分

函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内…… ()

- A 连续. B 有可去间断点.
C 有跳跃间断点. D 有无穷间断点.

一(3) 4 分

设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} (\alpha > 0, \beta > 0)$, 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 ()

- A $\alpha - \beta > 1$ B $0 < \alpha - \beta \leq 1$
C $\alpha - \beta > 2$ D $0 < \alpha - \beta \leq 2$

一(4) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[1]题

一(5) 4分

设函数 $f(u,v)$ 满足 $f\left(x+y,\frac{y}{x}\right)=x^2-y^2$, 则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是… ()

- A $\frac{1}{2},0$.
- B $0,\frac{1}{2}$.
- C $-\frac{1}{2},0$.
- D $0,-\frac{1}{2}$

一(6) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[4]题.

一(7) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[5]题

一(8) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[6]题

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$

二(2) 4 分

函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) =$ _____.

二(3) 4 分

设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} x f(t) dt$, 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) =$ _____.

二(4) 4 分

设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x = 0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) =$

二(5) 4分

若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(6) 4分

若3阶矩阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, $B = A^2 - A + E$, 其中 E 为3阶单位阵, 则行列式 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23题, 共94分) (94分)

三(1) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[15]题

三(2) 10分

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转成旋转体的体积, 若 $V_1 = V_2$ 求 A 的值.

三(3) 11 分

已知函数 $f(x, y)$ 满足

$$f''_{xy}(x, y) = 2(y + 1)e^x, \quad f'_x(x, 0) = (x + 1)e^x, \quad f(0, y) = y^2 + 2y.$$

求 $f(x, y)$ 的极值.

三(4) 10 分

计算二重积分 $\iint_D x(x + y) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

三(5) 11 分

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} \, dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} \, dt$, 求 $f(x)$ 的零点个数.

三(6) 10 分

已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比, 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却, 30 min 后该物体降至 30°C , 若要将该物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?

三(7) 10 分

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$ 。设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$ 。

三(8) 11 分

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3 = O$ (I)求 a 的值; (II)若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, E 为 3 阶单位阵, 求 X 。

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: D

应选 (D). 这是因为

$$\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_2^{+\infty} = 3e^{-2} - \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{-x} = 3e^{-2}.$$

一(2) 答案: B

应选 (B). 因为当 $x \neq 0$ 时有

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}} = \exp\left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{x} \frac{x^2}{t}\right) = e^x,$$

所以 $f(x)$ 有可去间断点 $x = 0$

一(3) 答案: A

应选 (A). $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 故 $f'(0)$ 存在, 从而有

$$0 = f'_-(0) = f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta}.$$

从而得到 $\alpha - 1 > 0$ 当 $x < 0$ 时 $f'(x) = 0$ 当 $x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + (-1)x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta} (-\beta) \frac{1}{x^{\beta+1}} \\ &= \alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta}. \end{aligned}$$

由 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续得

$$0 = f'(0^-) = f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\alpha x^{\alpha-1} \cos \frac{1}{x^\beta} + \beta x^{\alpha-\beta-1} \sin \frac{1}{x^\beta} \right).$$

由此得到 $\alpha - \beta - 1 > 0$

一(4) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(5) 答案: D

应选 (D). 令 $u = x + y, \nu = \frac{y}{x}$, 则 $x = \frac{u}{1+\nu}, y = \frac{u\nu}{1+\nu}$, 从而得到

$$f(u, \nu) = \left(\frac{u}{1+\nu}\right)^2 - \left(\frac{u\nu}{1+\nu}\right)^2 = \frac{u^2(1-\nu)}{1+\nu}.$$

求偏导得 $\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{2u(1-\nu)}{1+\nu}, \frac{\partial f}{\partial \nu} = -\frac{2u^2}{(1+\nu)^2}$ 因而 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1 \\ \nu=1}} = 0, \left.\frac{\partial f}{\partial \nu}\right|_{\substack{u=1 \\ \nu=1}} = -\frac{1}{2}.$

一(6) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(7) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

一(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

二(1) 答案：待核实

应填 48. 由参数方程的求导公式得

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3+3t^2}{\frac{1}{1+t^2}} = 3(1+t^2)^2, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} [3(1+t^2)^2] = \frac{\frac{d[3(1+t^2)^2]}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{12t(1+t^2)}{\frac{1}{1+t^2}} = 12t(1+t^2)^2.\end{aligned}$$

因此 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = 48$.

二(2) 答案：待核实

应填 $n(n-1)(\ln 2)^{n-2}$. 由莱布尼茨公式得

$$f^{(n)}(x) = x^2 \cdot 2^x (\ln 2)^n + C_n^1 \cdot (2x) \cdot 2^x (\ln 2)^{n-1} + C_n^2 \cdot 2 \cdot 2^x (\ln 2)^{n-2}.$$

因此在 $x=0$ 处的 n 阶导数为

$$f^{(n)}(0) = \frac{n(n-1)}{2} 2 (\ln 2)^{n-2} = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}.$$

二(3) 答案：待核实

应填 2. 对 $\varphi(x) = x \int_0^{x^2} f(t) dt$ 求导得 $\varphi'(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt + 2x^2 f(x^2)$, 故有

$$\varphi(1) = \int_0^1 f(t) dt = 1, \quad \varphi'(1) = 1 + 2f(1) = 5.$$

从而 $f(1) = 2$

二(4) 答案：待核实

应填 $e^{-2x} + 2e^x$. 由特征方程 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$ 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$, 所以微分方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 依题意得 $y(0) = 3, y'(0) = 0$. 代入通解求得 $C_1 = 2, C_2 = 1$. 即 $y = 2e^x + e^{-2x}$.

二(5) 答案：待核实

应填 $-\frac{1}{3}(dx + 2 dy)$. 对方程两边求偏导得

$$(3e^{x+2y+3z} + xy)\frac{\partial z}{\partial x} = -yz - e^{x+2y+3z}, \quad (3e^{x+2y+3z} + xy)\frac{\partial z}{\partial y} = -xz - 2e^{x+2y+3z}.$$

当 $x = 0, y = 0$ 时 $z = 0$, 将该点代入可求得

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = -\frac{2}{3}.$$

故有 $dz|_{(0,0)} = -\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy = -\frac{1}{3}(dx + 2dy)$.

二(6) 答案：待核实

应填 21 . 因为 A 的所有特征值为 2, -2, 1, 所以 B 的所有特征值为 3, 7, 1, 从而 $|B| = 3 \times 7 \times 1 = 21$.

三(1) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(2) 答案：待核实

由旋转体的体积公式, 得

$$V_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi (A \sin x)^2 dx = \pi A^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \frac{\pi^2 A^2}{4},$$

$$V_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\pi x f(x) dx = -2\pi A \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d(\cos x) = 2\pi A.$$

由题设 $V_1 = V_2$, 因此可求得 $A = \frac{8}{\pi}$.

三(3) 答案：待核实

在 $f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$ 两边对 y 积分得

$$f'_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + \phi(x).$$

故由 $f'_x(x, 0) = \phi(x) = (x+1)e^x$, 可求得 $\phi(x) = e^x(x+1)$, 即有

$$f'_x(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + e^x(1+x).$$

在上式两边对 x 积分得

$$f(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + xe^x + C$$

故由 $f(0, y) = y^2 + 2y + C = y^2 + 2y$, 可求得 $C = 0$, 即有

$$f(x, y) = (y^2 + 2y)e^x + xe^x.$$

对上式求偏导数并令它们等于零得

$$f'_x = (y^2 + 2y)e^x + (x+1)e^x = 0, \quad f'_y = (2y+2)e^x = 0.$$

因此得到驻点 $(0, -1)$. 又

$$f''_{xx} = (y^2 + 2y)e^x + (x + 2)e^x, f''_{xy} = 2(y + 1)e^x, f''_{yy} = 2e^x,$$

故在驻点 $(0, -1)$ 处 $AC - B^2 > 0$, 所以 $f(0, -1) = -1$ 为极小值.

三(4) 答案: 待核实

由二重积分的奇偶对称性和换元积分法有

$$\begin{aligned} \iint_D x(x+y) dx dy &= \iint_D x^2 dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}} x^2 dy \\ &= 2 \int_0^1 x^2 (\sqrt{2-x^2} - x^2) dx = 2 \int_0^1 x^2 \sqrt{2-x^2} dx - \frac{2}{5} \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} 2 \sin^2 t \cdot 2 \cos^2 t dt - \frac{2}{5} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2t dt - \frac{2}{5} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u du - \frac{2}{5} = \frac{\pi}{4} - \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

三(5) 答案: 待核实

对 $f(x)$ 求导得

$$f'(x) = -\sqrt{1+x^2} + 2x\sqrt{1+x^2} = \sqrt{1+x^2}(2x-1).$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点为 $x = \frac{1}{2}$. 因为在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 内 $f(x)$ 单调递减; 在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(\frac{1}{2})$ 为唯一的极小值, 也是最小值. 因为 $f(1) = 0$, 所以函数在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 内存在唯一的零点. 又因为

$$f\left(\frac{1}{2}\right) < f(1) = 0, \quad f(-1) = \int_{-1}^1 \sqrt{1+t^2} dt > 0,$$

所以函数在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 内存在唯一的零点. 综上所述, $f(x)$ 的零点个数为 2.

三(6) 答案: 待核实

设 t 时刻物体温度为 $x(t)$, 比例常数为 $k > 0$, 则有

$$\frac{dx}{dt} = -k(x-20) \Rightarrow x(t) = Ce^{-kt} + 20.$$

由 $x(0) = 120$ 得 $C = 100$, 即有 $x(t) = 100e^{-kt} + 20$. 又由 $x(30) = 30$ 得 $k = \frac{\ln 10}{30}$ 即有 $x(t) = 100 \exp\left(-\frac{\ln 10}{30}t\right) + 20$. 当 $x = 21$ 时, $t = 60$, 所以还需要冷却 $60 - 30 = 30\text{min}$.

三(7) 答案: 待核实

曲线在点 $(b, f(b))$ 处的切线方程为 $y - f(b) = f'(b)(x - b)$. 令 $y = 0$, 得交点 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)}$. 因为 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增, 从而 $f(b) > f(a) = 0$. 又因为 $f'(b) > 0$, 所以 $x_0 = b - \frac{f(b)}{f'(b)} < b$. 在区间 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) \Rightarrow f(b) = f'(\xi)(b - a).$$

从而得到

$$x_0 - a = b - a - \frac{f(b)}{f'(b)} = \frac{f'(b)(b - a) - f'(\xi)(b - a)}{f'(b)} = \frac{[f'(b) - f'(\xi)](b - a)}{f'(b)}.$$

因为 $f''(x) > 0$, 所以 $f'(x)$ 单调递增, 所以 $f'(b) > f'(\xi)$, 从而 $x_0 - a > 0$, 即 $x_0 > a$.综上所述, $a < x_0 < b$

三(8) 答案: 待核实

(I) 因为 $A^3 = O$, 所以

$$|A| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1-a^2 & a & -1 \\ -a & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 = 0 \Rightarrow a = 0.$$

(II) 由 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ 得 $(E - A)X(E - A^2) = E$, 从而

$$\begin{aligned} X &= (E - A)^{-1} (E - A^2)^{-1} = [(E - A^2)(E - A)]^{-1} = (E - A^2 - A)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

三(9) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)
